TERA FES 2026 PRESENTATION

SPACE SHOOTER × CARD MATCHING

作成者: **開発チーム06**

シングルファイル完全完結型 アーケードWebアプリケーション

100%	60 FPS	2-in-1	Multi
シングルファイル完結	Canvas 描画性能	デュアルゲームモード	多言語・テーマ対応

1. プロジェクト概要 & エグゼクティブサマリー

本プロジェクト「SPACE SHOOTER × CARD MATCHING」は、学園祭「TERA FES 2026」の展示体験型ゲームとして開発されたアーケードスタイルのWebアプリケーションです。外部ライブラリや追加アセットに依存せず、単一のHTMLファイル内に高品位なCSSアニメーション、レスポンシブCanvas描画エンジン、インタラクティブサウンド、多言語切替ロジックを集約しています。

🎮 Space Shooter モード

60FPS描画のシューティングゲーム。パーティクルエフェクト、敵ウェーブ制御、ボスバトルシステム、衝突判定アルゴリズムを軽量JavaScriptで実装。

🃏 Card Matching モード

記憶力とスピードを競う神経衰弱ゲーム。CSS 3D Transformを活用したリアルなカードフリップ演出と、状態管理ロジックによるスコア算出機能を搭載。

✨ デザイン＆体験設計のこだわり

アーケード筐体を意識した「Press Start」の脈動演出や、画面サイズを選ばないレスポンシブステージ設計（4:3固定アスペクト比維持）、ダーク/ライトテーマ切り替え機能により、あらゆる端末での没入感を最高水準に引き上げています。

2. ターゲット層 & 開発上の課題

学園祭の来場者は未就学児から大人、留学生まで多岐にわたります。短時間で理解でき、かつ飽きさせない体験価値を提供するため、ターゲット分析と解決課題を明確化しました。

ターゲット属性	ニーズ & 特徴	本アプリケーションにおける解決アプローチ
一般来場者・子供	直感的で説明不要のルール、派手な視覚演出	12秒のストーリー演出（アトラクション風イントロ）と直感的な操作感
留学生・国際客	日本語テキストの壁、多言語サポート	JA/EN/MY（ミャンマー語）の動的言語切替UIとピクトグラム表示
ゲームファン	やり込み要素、ハイスコア記録	ボス戦の出現、ローカルストレージ連携のベストスコア保持機能
展示運営側	ネットワーク障害時の動作保証、保守性	外部CSS/JS通信ゼロの完全スタンドアロン型構成

3. 解決すべき技術的・UX的ハードル

CHALLENGE 1

シングルファイル化による肥大化

HTML/CSS/JSおよび内蔵ゲームコードを1ファイルに収める際、コードの可読性とメンテナンス性が著しく低下する課題。

SOLUTION 1

モジュール分割と文字列保持

ゲーム本体をGAME_HTMLオブジェクト内に定数として分離・カプセル化し、iframeへ動的注入するクリーンな設計を採用。

CHALLENGE 2

多様な端末での画面崩れ

スマホ、タブレット、PCディスプレイなど、縦横比や解像度が異なる端末でゲームの比率が崩れる問題。

SOLUTION 2

CSS Container Queries & Aspect Ratio

`container-type: inline-size` と `cqw` 単位を活用し、アスペクト比 4:3 を維持したまま自動伸縮するレスポンシブステージを実現。

4. コア機能のアーキテクチャ

⚡ リアルタイム HTML5 Canvas 描画ループ

`requestAnimationFrame` を用いたメインループ内で、自機・弾丸・敵機・パーティクルの位置更新と描画を分離処理。1フレームあたりの計算コストを最小限に抑え、モビリティ端末でも滑らかな60FPS動作を保持します。

5. 実機デモ・体験フロー

1. **アトラクション待機画面 (Attract Mode)**
   光のビームとメッシュ背景、ネオン輝く「PRESS START」ボタンで来場者の目を惹きつけます。

2. **12秒間ストーリーアニメーション (Intro)**
   宇宙服装着 → システムチェック → 発進までのストーリーをSVGとCSSキーフレームでドラマチックに表現。

3. **ゲームモード選択 & プレイ (Mode Select & Game)**
   Space Shooter または Card Matching を選択。モーダルでの遊び方説明や、音声/言語のリアルタイム変更が可能。

6. 実機UIコンポーネント構成（概念図）



7. Gemini (AI) 活用の工夫 & コード高度化

本コードの生成・ブラッシュアップにあたり、Google Gemini をフル活用しました。単なるコード自動生成にとどまらず、プロンプトエンジニアリングによる構造化とリファクタリングを繰り返し実施しています。

```
// Geminiに命じたコード最適化プロンプトの設計例 const prompt = { target: "Single-file Space Arcade Game", constraints: [ "外部ライブラリ非依存 (No External Dependencies)", "CSS Custom Propertiesによる即時テーマ切り替え", "iframe動的埋め込みによるスコープ汚染防止" ], optimization: "軽量化と可読性を両立させたクリーンコード出力" };
```

8. 先生・評価者から高評価を得るコードの工夫ポイント

EVALUATION 1

堅牢なCSS設計 & 状態分離

CSS変数（var(--bg), var(--cyan)）の体系的定義と、DOMの data-theme 属性切り替えによるテーマ変更処理。可読性と保守性が極めて高レベルで保たれています。

EVALUATION 2

Web Speech / Audio 互換対応

ブラウザの自動再生ポリシーを考慮し、ユーザーの初回来場操作（タップ/クリック）をトリガーとしてBGM/音声を有効化する実用的なユーザー体験設計。

EVALUATION 3

アクセシビリティ (a11y) 配慮

aria-haspopup、aria-expanded、role="listbox" などの適切なARIA属性の付与と、キーボードフォーカス（:focus-visible）の可視化。

EVALUATION 4

メモリリーク防止構造

ゲーム終了時に iframe を破棄し、Canvas 内のタイマーやアニメーションループを正しく解除・再セットするメモリ安全な実装手法。

9. チーム開発の振り返り (KPTフレームワーク)

TERA FES 2026に向けたチーム開発プロセスを振り返り、成果と改善点、今後の技術的展望を整理しました。

区分	内容・実施項目	評価 & チームへのインパクト
Keep (継続すべき点)	Geminiを活用したペアプログラミングと、役割分担（UI/UX、ゲームエンジン、多言語サポート）の明確化。	開発スピードが3倍向上し、デザイン統一感を損なわずに実装完了。
Problem (課題となった点)	シングルファイル化に伴うCSS/JS競合のリスクと、ゲーム内パラメータの調整頻度の高さ。	iframeカプセル化で解決するまで、スタイル干渉のデバッグに時間を要した。
Try (次への挑戦)	WebAudio APIを用いた効果音の動的合成と、オンラインランキングサーバーとの連携。	来場者同士の競争をリアルタイムで可視化し、展示の盛り上がりを倍増させる。

10. 役割分担とロードマップ

👥 チーム内の役割分担

- **フロントエンド & UI:** メインフレーム、CSSアニメーション、多言語対応
- **ゲームロジック:** Canvas描画エンジン、物理衝突判定、ボスAI実装
- **AIプロンプター:** Geminiプロンプト調整、コードリファクタリング指導

🚀 今後の拡張ロードマップ

- **Phase 1:** 学園祭会場での実機テスト＆難易度パラメータ調整（完了）
- **Phase 2:** PWA (Progressive Web App) 化によるオフライン動作強化
- **Phase 3:** ゲームモード3（Space Puzzle）の追加実装

🏁 結び

本プロジェクトは、最新のWeb標準技術と生成AI（Gemini）の共創によって実現しました。単なる展示物に留まらず、コード品質とユーザー体験の両立を極限まで追求した成果物です。